

## Ficha 2

### Parte I – ferramentas de análise de performance (continuação)

1) Pathrate é uma aplicação que providencia um método de determinar a largura de banda total possível entre dois pontos da rede, mesmo quando esse link se encontra em carga. Para além disso, esta aplicação pode também ser utilizada para estimar o débito máximo teórico entre dois pontos da rede – o que permite identificar possíveis zonas de estrangulamento (bottlenecks), mesmo em situações de carga.

<https://www.cc.gatech.edu/~dovrolis/bw-est/pathrate.html>

<https://www.cc.gatech.edu/~dovrolis/bw-est/pathload.html>

<https://github.com/brucespang/pathrate>

Notas:

- o servidor executa a aplicação “pathrate\_snd”, enquanto o cliente executa “pathrate\_rcv”.
- para testes com a rede em carga, a precisão do pathrate depende da carga do CPU – deve garantir que o CPU não está em sobrecarga.

1.1) Execute um teste para estimar o débito máximo disponível entre uma VM no seu computador e a VM no computador de um colega seu. Faça dois testes, um para a rede cablada e outro para a rede sem fios. Tenha em atenção o parâmetro “Resolution” que aparece na tela. Interprete os resultados e compare-os com aqueles obtidos com outras aplicações (e.g., iperf, netperf, ...).

1.2) Execute novamente o teste anterior, mas agora origine tráfego (downloads paralelos, etc.) com a sua máquina, de forma a carregar o link. Tenha em atenção o parâmetro “Resolution” que aparece na tela. Compare os resultados com aqueles obtidos na questão 1.1).

1.3) Experimente a aplicação Pathload (“pathload\_snd” no servidor, “pathload\_rcv” no cliente) e compare os resultados com aqueles obtidos em 1.1) e 1.2)

### Parte II – emulação/geração de tráfego de diferentes tipos de aplicações

2) Ferramentas para gerar tráfego de rede são importantes e necessárias para realizar testes e avaliar a performance de aplicações ou gestão de recursos numa rede. Neste sentido, o objetivo desta parte passa por realizar alguns testes com algumas aplicações de geração de tráfego, com características próximas às aquelas apresentadas por aplicações bem conhecidas (http server, sip, ...) e analisar o resultados.

<https://danielmiessler.com/study/tcpdump/>

<https://userguide.ostinato.org/Quickstart.html>

2.1) Usando a aplicação Ostinato, execute o teste presente no artigo cujo link é apresentado em baixo. Use a ferramenta tcpdump para armazenar informação sobre o tráfego gerado num ficheiro “textX.cap”. Depois de terminado o teste, use a ferramenta de análise de tráfego tcptrace para uma leitura geral do resultado.

[https://www.researchgate.net/profile/Anil\\_Gupta41/publication/290304763\\_Evaluation\\_of\\_traffic\\_generators\\_over\\_a\\_40Gbps\\_link/links/5704fe5a08ae13eb88b9385a/Evaluation-of-traffic-generators-over-a-40Gbps-link.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Anil_Gupta41/publication/290304763_Evaluation_of_traffic_generators_over_a_40Gbps_link/links/5704fe5a08ae13eb88b9385a/Evaluation-of-traffic-generators-over-a-40Gbps-link.pdf)

2.2) Experimente outras formas de gerar tráfego com a ferramenta Ostinato (SIP, ...).

2.3) Escolha duas ferramentas de geração de tráfego (de [https://wiki.wireshark.org/Tools#Traffic\\_generators](https://wiki.wireshark.org/Tools#Traffic_generators)) e execute alguns testes, de forma a gerar tráfego semelhante àquele gerado por acesso a servidor web e FTP.